

Mục lục

Mục lục	1
1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số	2
1.1 Tính đơn điệu và cực trị của hàm số	2
1.2 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số	2
1.3 Đường tiệm cận của đồ thị hàm số	2
1.4 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số	3
1.5 Ứng dụng đạo hàm giải quyết bài toán thực tiễn	3
2 Véc-tơ và hệ trục tọa độ trong không gian	4
2.1 Véc-tơ trong không gian	4
2.2 Hệ trục tọa độ trong không gian	4
2.3 Biểu thức tọa độ của các phép toán véc-tơ	5
3 Các số tập trung đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm	6
3.1 Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị	6
3.2 Phương sai và độ lệch chuẩn	6
4 Phương pháp tọa độ trong không gian	8
4.1 Phương trình mặt phẳng	8
4.2 Phương trình đường thẳng trong không gian	8
4.3 Công thức tính góc trong không gian	8
4.4 Phương trình mặt cầu	9
5 Bài tập bổ sung	10

1.

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

1.1 Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

Bài 1: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

1. Xét tính đơn điệu (tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến) của hàm số.
2. Tìm các điểm cực trị và giá trị cực trị tương ứng của hàm số.

Bài 2: Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số phân thức $y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2}$.

Bài 3: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m + 2)x - 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

1.2 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$ trên đoạn $[-2; 3]$.

Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + 1 + \frac{4}{x-1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$.

Bài 6: Người ta muốn làm một bể cá không nắp dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông và thể tích bằng 108 dm^3 . Hãy xác định kích thước của bể cá (cạnh đáy và chiều cao) sao cho diện tích kính dùng để làm bể cá là nhỏ nhất (bỏ qua độ dày của kính).

1.3 Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Bài 7: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

$$y = \frac{3x - 1}{x + 2}.$$

Bài 8: Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số

$$y = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}.$$

Bài 9: Một nhà sản xuất ước tính tổng chi phí để sản xuất x sản phẩm là $C(x) = 3x + 120$ (triệu đồng). Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm là $f(x) = \frac{C(x)}{x}$.

1. Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.
2. Nêu ý nghĩa của đường tiệm cận ngang tìm được khi số lượng sản phẩm x ngày càng lớn ($x \rightarrow +\infty$).

1.4 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 10: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

$$y = -x^3 + 3x^2 - 2.$$

Bài 11: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

$$y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}.$$

1.5 Ứng dụng đạo hàm giải quyết bài toán thực tiễn

Bài 12: Số lượng vi khuẩn trong một thí nghiệm sinh học sau t giờ nuôi cấy được mô hình hóa bởi hàm số

$$P(t) = \frac{10000}{1 + 9e^{-0,5t}} \quad (t \geq 0).$$

1. Tính số lượng vi khuẩn ban đầu lúc bắt đầu nuôi cấy ($t = 0$).
2. Tốc độ tăng trưởng vi khuẩn tại thời điểm t được xác định bởi đạo hàm $P'(t)$. Sau bao nhiêu giờ kể từ lúc nuôi cấy thì tốc độ tăng trưởng vi khuẩn đạt giá trị lớn nhất?

Bài 13: Một sân vận động có sức chứa 40 000 khán giả. Khi giá vé thi đấu là 100 nghìn đồng, số khán giả trung bình mua vé là 20 000 người. Qua thăm dò thị trường, ban tổ chức nhận thấy nếu giá vé giảm thêm 10 nghìn đồng thì số khán giả mua vé sẽ tăng thêm 2 500 người. Giả sử số khán giả mua vé x phụ thuộc tuyến tính vào giá vé p (nghìn đồng).

1. Lập biểu thức hàm số doanh thu bán vé $R(p)$ theo giá vé p .
2. Ban tổ chức nên quy định giá vé là bao nhiêu để doanh thu từ bán vé đạt giá trị lớn nhất? Doanh thu cực đại thu được là bao nhiêu?

2.

Véc-tơ và hệ trục tọa độ trong không gian

2.1 Véc-tơ trong không gian

Bài 14: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

1. Biểu diễn véc-tơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba véc-tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.
2. Rút gọn $S = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{DD'}$.

Bài 15: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

1. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.
2. Tính góc giữa hai véc-tơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

Bài 16: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD .

1. Biểu diễn véc-tơ $\overrightarrow{AG}$ theo ba véc-tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.
2. Gọi M là trung điểm cạnh AB , N là trung điểm cạnh CD và I là trung điểm của đoạn MN . Chứng minh ba điểm A, I, G thẳng hàng.

2.2 Hệ trục tọa độ trong không gian

Bài 17: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 0; -1)$.

1. Tìm tọa độ của véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và tính độ dài đoạn thẳng AB .
2. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc A' của điểm A trên mặt phẳng (Oxy) và hình chiếu B' của B trên trục Oz .

Bài 18: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; -1)$, $B(0; 3; 1)$, $C(1; -1; 2)$.

1. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.
2. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho M cách đều hai điểm A và B .

Bài 19: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; -1)$, $B(2; 3; 1)$ và $C(0; 1; 2)$.

1. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC và tọa độ điểm E sao cho C là trung điểm của AE .
2. Gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B, C lên mặt phẳng (Oyz) . Tính diện tích tam giác $A_1B_1C_1$.

2.3 Biểu thức tọa độ của các phép toán véc-tơ

Bài 20: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc-tơ $\vec{u} = (2; -1; 1)$ và $\vec{v} = (1; 3; -2)$.

1. Tìm tọa độ của véc-tơ $\vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$.
2. Tính tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Bài 21: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 3)$ và $C(3; 2; 1)$.

1. Tính $\cos$ của góc $\widehat{BAC}$ trong tam giác ABC .
2. Tìm tọa độ véc-tơ $\vec{a}$ cùng phương, cùng chiều với véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và có độ dài bằng $3\sqrt{6}$.

Bài 22: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; 3)$ và $B(0; 3; 1)$.

1. Tìm tọa độ điểm C thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $\triangle ABC$ cân tại C và hoành độ của C bằng 3.
2. Tìm điểm M thuộc trục Ox sao cho $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 3$.

Bài 23: Trong một bài tập mô phỏng bay không gian, vị trí của hai máy bay mô hình tại thời điểm t phút ($t \geq 0$) được xác định bởi tọa độ:

$$M_1(1 + 2t; 2 - t; 3 + t) \quad \text{và} \quad M_2(4 + t; 1 + t; 1 + 3t)$$

1. Tính khoảng cách giữa hai máy bay tại thời điểm $t = 2$ phút.
2. Tìm thời điểm t để khoảng cách giữa hai máy bay là nhỏ nhất và tính khoảng cách nhỏ nhất đó.

3.

Các số tập trung đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm

3.1 Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

Bài 24: Khảo sát thời gian tự học (phút/ngày) của 40 học sinh lớp 12, có được bảng số liệu ghép nhóm:

Thời gian (phút)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)
Số học sinh	8	15	12	5

Hãy xác định khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài 25: Khảo sát cân nặng (kg) của 50 học sinh trong một lớp, thu được bảng số liệu ghép nhóm:

Cân nặng (kg)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Số học sinh	6	14	18	8	4

Xác định nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 , nhóm chứa tứ phân vị thứ ba Q_3 , và tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

Bài 26: Bảng thống kê tuổi thọ (giờ) của 100 bóng đèn LED do một công ty sản xuất thử nghiệm như sau:

Tuổi thọ (giờ)	[1000; 1200)	[1200; 1400)	[1400; 1600)	[1600; 1800)	[1800; 2000)
Số bóng đèn	10	25	40	20	5

Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm trên và giải thích ý nghĩa của giá trị thu được đối với độ phân tán của 50% số liệu chính giữa.

Bài 27: Khảo sát thời gian truy cập Internet mỗi ngày (giờ) của học sinh ở hai trường A và B cho kết quả:

Thời gian (giờ)	[0; 1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)
Số HS Trường A	15	35	30	20
Số HS Trường B	5	20	55	20

Hãy tính khoảng tứ phân vị Δ_Q cho mẫu số liệu ghép nhóm của từng trường. Dựa trên kết quả đó, hãy so sánh độ phân tán thời gian truy cập Internet ở 50% số liệu chính giữa của học sinh hai trường và đưa ra nhận xét.

3.2 Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài 28: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (cm) của 30 cây keo giống:

Chiều cao (cm)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Số cây	5	12	10	3

Xác định giá trị đại diện x_i của mỗi nhóm và tính số trung bình $\bar{x}$ của mẫu số liệu ghép nhóm.

Bài 29: Thống kê số tiền điện (nghìn đồng) phải trả trong tháng 8 của 40 hộ gia đình trong một khu phố được cho bởi bảng sau:

Số tiền (nghìn đồng)	[200; 400)	[400; 600)	[600; 800)	[800; 1000)
Số hộ gia đình	6	14	12	8

Tính phương sai s^2 và độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Bài 30: Kết quả kiểm tra môn Toán của hai lớp 12A và 12B (mỗi lớp có 40 học sinh) được thu thập ở bảng dưới đây:

Điểm số	[4; 5,5)	[5,5; 7)	[7; 8,5)	[8,5; 10]
Số HS Lớp 12A	4	12	18	6
Số HS Lớp 12B	8	8	10	14

1. Tính điểm trung bình và độ lệch chuẩn về điểm số của từng lớp.
2. Dựa vào độ lệch chuẩn, cho biết học sinh lớp nào có điểm thi đồng đều hơn.

Bài 31: Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử kiểm tra bán kính (mm) của các sản phẩm xuất xưởng từ hai dây chuyền sản xuất I và II. Bảng số liệu ghép nhóm thu được như sau:

Bán kính (mm)	[9,8; 9,9)	[9,9; 10,0)	[10,0; 10,1)	[10,1; 10,2)
Dây chuyền I	10	40	40	10
Dây chuyền II	25	25	25	25

1. Tính số trung bình và độ lệch chuẩn của bán kính sản phẩm ở từng dây chuyền.
2. Dựa vào các số đặc trưng đo mức độ trung tâm và độ phân tán, hãy đánh giá dây chuyền nào vận hành ổn định hơn và ít nguy cơ tạo ra sản phẩm lỗi hơn.

4.

Phương pháp tọa độ trong không gian

4.1 Phương trình mặt phẳng

Bài 32: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 3y + z - 5 = 0$. Hãy chỉ ra một vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ và tìm tọa độ một điểm thuộc mặt phẳng (P) .

Bài 33: Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1; -2; 3)$ và vuông góc với đường thẳng nối hai điểm $B(2; 1; -1)$, $C(0; 3; 1)$.

Bài 34: Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm $M(1; 0; 2)$, $N(-1; 2; 1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\beta) : 2x - y + z - 3 = 0$.

4.2 Phương trình đường thẳng trong không gian

Bài 35: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - t \\ z = 4 + 3t \end{cases}.$$

Tìm một vectơ chỉ phương $\vec{u}$ của d và chỉ ra một điểm M thuộc đường thẳng d .

Bài 36: Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của đường thẳng Δ đi qua hai điểm $A(2; -1; 1)$ và $B(0; 3; 2)$.

Bài 37: Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng:

$$d_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{3} \text{ và } d_2 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}.$$

4.3 Công thức tính góc trong không gian

Bài 38: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 có các vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}_1 = (1; 2; 2)$ và $\vec{u}_2 = (-2; 1; 2)$. Tính $\cos(\Delta_1, \Delta_2)$.

Bài 39: Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng $(P) : x + y + 2z - 5 = 0$.

Bài 40: Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : x + 2y - z + 1 = 0$ và $(Q) : 2x - y + z + 3 = 0$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) .

Bài 41: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 4)$ và điểm $D(2; 3; 4)$. Tính góc giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (ABC) .

4.4 Phương trình mặt cầu

Bài 42: Trong không gian $Oxyz$, xác định tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) có phương trình:

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 16.$$

Bài 43: Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB với $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 0; -1)$.

Bài 44: Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : 2x - 2y + z - 6 = 0$.

5.

Bài tập bổ sung

Những bài tập sau đây được biên soạn nhằm giúp luyện tập thêm các kiến thức đã học. Các bài tập có độ khó ngẫu nhiên và không được sắp xếp theo chương.

Bài 1: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ và mặt phẳng $(P) : 2x + 2y - z - 7 = 0$. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt cầu (S) sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất.

Bài 2: Cho tam giác ABC cố định trong không gian. Tìm tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức:

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}|.$$

Bài 3: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

$$g(x) = |x^3 - 3x^2 + m|$$

có đúng 5 điểm cực trị.

Bài 4: Một người ở vị trí A trên bờ biển thẳng muốn di chuyển đến một hòn đảo ở vị trí B . Biết khoảng cách ngắn nhất từ B đến bờ biển là $BC = 3$ km (C nằm trên bờ biển), và khoảng cách $AC = 8$ km. Người đó đi bộ từ A đến điểm M nằm trên đoạn AC với vận tốc 6 km/h, sau đó chèo thuyền từ M đến B với vận tốc 3 km/h. Xác định vị trí điểm M (khoảng cách AM) để tổng thời gian người đó di chuyển từ A đến B là nhỏ nhất.

Bài 5: Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + m$ (với m là tham số thực). Tìm tất cả các giá trị của m sao cho

$$\max_{[-2;2]} |f(x)| = 5.$$

Bài 6: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số

$$y = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x^2 - 2mx + m + 6}}$$

có đúng 3 đường tiệm cận.

Bài 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(3; 4; 5)$ và mặt phẳng $(P) : x + y + z - 3 = 0$. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho $MA^2 + MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 8: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) .

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Dựa vào đồ thị (C) , biện luận theo m số nghiệm thực phân biệt của phương trình:

$$|x|^3 - 3x^2 + 2 = m.$$

Bài 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(3; 4; 7)$. Tìm tọa độ điểm P nằm trên mặt phẳng (Oxy) sao cho tổng khoảng cách $PA + PB$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 10: Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $A(1; 0; -1)$, đồng thời cắt đường thẳng $d_1 : \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$ và vuông góc với đường thẳng $d_2 : \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-3}$.